

অনলাইন পরীক্ষা প্ল্যাটফর্ম

SRS, সিস্টেম নকশা ও ডেলিভারি পরিকল্পনা

সংস্করণ: 1.0 · তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ প্রযুক্তি: Node.js, Express, MongoDB/Mongoose, EJS, Browser JavaScript পাঠক: Product owner, developer, QA, designer, deployment owner

এটি বিদ্যমান কোড ও README-ভিত্তিক প্রাথমিক engineering baseline। বাস্তবায়িত ফিচার এবং সুপারিশ আলাদা করে দেখানো হয়েছে। এটি production audit বা আইনি মতামত নয়।

১. নথির অবস্থা ও পণ্য লক্ষ্য

রিপোজিটরিতে teacher/student role, পরীক্ষা তৈরি ও বরাদ্দ, MCQ স্কোরিং, লিখিত উত্তরের ফাইল আপলোড ও শিক্ষক-গ্রেডিং, ফলাফল এবং PDF/image থেকে AI-সহায়তায় প্রশ্ন প্রস্তাব তৈরির কোডের চিহ্ন রয়েছে। প্রতিটি আচরণ production-ready বলে ধরে নেওয়া হয়নি।

লক্ষ্য: শিক্ষক প্রশ্ন তৈরি করে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীকে সময়বদ্ধ পরীক্ষা দিতে পারবেন; শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে অনুমোদিত ফল ও ইতিহাস দেখবে; শিক্ষক লিখিত উত্তর মূল্যায়ন ও ফলাফল পর্যালোচনা করবেন।

এই baseline-এ: teacher/student অভিজ্ঞতা; session sign-in; MCQ ও লিখিত প্রশ্ন; AI-assisted question draft; পরীক্ষা/সময়/নম্বর/negative marking/retake/result policy; submission, scoring, grading, ফলাফল ও analytics/export।

আলাদা scope: live proctoring, AI cheating detection, payment, LMS integration, native mobile app, high-stakes identity verification ও multi-tenant isolation—বর্তমান সক্ষমতা নয়। আলাদা discovery দরকার।

২. ব্যবহারকারী ও প্রধান workflow

ভূমিকা	প্রয়োজন ও অনুমতি	সাফল্যের লক্ষণ
শিক্ষার্থী	নিজের বরাদ্দ পরীক্ষা, সময়ের মধ্যে উত্তর/ফাইল জমা, অনুমোদিত ফল দেখা	attempt সঠিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে যুক্ত; timeout নীতি মানা
শিক্ষক	প্রশ্ন তৈরি, পরীক্ষা বরাদ্দ, ফল পর্যালোচনা, লিখিত নম্বর/feedback, ফল প্রকাশ	শুধু নিজের পরীক্ষার ডেটা নিয়ন্ত্রণ; প্রকাশ নীতি মানা
অপারেটর (প্রস্তাবিত)	secret, backup, monitoring, incident পরিচালনা	সেবা পুনরুদ্ধারযোগ্য ও গোপন তথ্য সুরক্ষিত

- প্রস্তুতি:** শিক্ষক sign-in → প্রশ্ন তৈরি/import → AI প্রস্তাব যাচাই ও সম্পাদনা → পরীক্ষা/সময়/নম্বর নির্ধারণ → শিক্ষার্থী বরাদ্দ।
- পরীক্ষা:** শিক্ষার্থী sign-in → বরাদ্দ ও সময় যাচাই → attempt → উত্তর/ফাইল সংরক্ষণ → submit/timeout → server-এ ফল তৈরি।
- লিখিত মূল্যায়ন:** শিক্ষক pending উত্তর পর্যালোচনা → নম্বর/feedback → score পুনর্গণনা → ফল প্রকাশ।

4. পর্যালোচনা: শিক্ষক ফল filter/export ও analytics; শিক্ষার্থী শুধু নিজের অনুমোদিত ফল দেখে।

Online Examination System · Engineering Blueprint · v1.0 · Internal project document

৩. SRS — কার্যকরী চাহিদা

অগ্রাধিকার: **M** আবশ্যিক, **S** গুরুত্বপূর্ণ, **C** পরবর্তী/ঐচ্ছিক।

ID	চাহিদা	অগ্রাধিকার	যাচাইযোগ্য ফল
FR-01	নিবন্ধন/লগইন; password hash; role server session থেকে	M	raw password নেই; invalid login প্রত্যাখ্যাত
FR-02	Teacher-only route-এ server-side role ও ownership check	M	student direct API call-এ teacher action করতে পারে না
FR-03	শিক্ষক MCQ ও লিখিত প্রশ্ন তৈরি/সম্পাদনা করবেন	M	প্রশ্নের মালিকানা ও input validation কার্যকর
FR-04	পরীক্ষা, সময়, নম্বর, negative marking, retake, ফলনীতি নির্ধারণ	M	অবৈধ মান প্রত্যাখ্যাত; total marks মেলে
FR-05	শিক্ষার্থী শুধু নিজের বরাদ্দ পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে শুরু করবে	M	অন্য ID/বন্ধ সময় দিয়ে access ব্যর্থ
FR-06	attempt উত্তর server-এ সংরক্ষণ; retry/timeout/duplicate নিয়ম	M	একই attempt-এ duplicate result তৈরি হয় না
FR-07	MCQ score/skip/negative mark server হিসাব করবে	M	answer key pre-submit student response-এ নেই
FR-08	লিখিত ফাইল সীমাবদ্ধ MIME/size-এ জমা; শিক্ষক নম্বর দেবেন	S	অনুমোদিত file; নম্বর সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে না
FR-09	ফল তাৎক্ষণিক/পরীক্ষা শেষে/শিক্ষক প্রকাশ নীতি মানবে	M	অপ্রকাশিত ফল student endpoint-এ অনুপস্থিত
FR-10	শিক্ষার্থী নিজের ফল/ইতিহাস, শিক্ষক নিজের পরীক্ষার ফল দেখবেন	M	অন্য student/teacher ID দিয়ে access নিষিদ্ধ
FR-11	শিক্ষক ফল filter করে PDF/Excel export করবেন	S	export ও filtered list মেলে; data scope ঠিক
FR-12	AI প্রশ্ন প্রস্তাব দেবে; শিক্ষক যাচাইয়ের আগে সংরক্ষণ/প্রকাশ নয়	S	ফল draft; provider key server-side
FR-13	retake policy অনুযায়ী attempt number ও concurrency নিয়ন্ত্রণ	M	সমান্তরাল request-এ unique attempt বজায়
FR-14	গুরুত্বপূর্ণ publish/grade পরিবর্তনে audit event	S	actor/time/entity জানা যায়; secret log হয় না

8. SRS — গুণগত ও সীমাবদ্ধতার চাহিদা

ID	চাহিদা	প্রস্তাবিত acceptance target
NFR-01 Performance	API ও dashboard দ্রুত; peak exam load সামালানো	নির্ধারিত load-এ p95 ≤ 500ms (AI/file বাদে); concurrency owner ঠিক করবেন

ID	চাহিদা	প্রস্তাবিত acceptance target
Online Examination System · Engineering Blueprint · v1.0 · Internal project document NFR-02 Availability	monitoring ও পুনরুদ্ধার	uptime target, health check, alert ও incident contact অনুমোদিত
NFR-03 Security	auth, authorization, validation, session/file নিরাপত্তা	প্রতিটি route-এ ownership check; secret repo/log-এ নয়
NFR-04 Privacy	data minimization, retention, deletion	privacy notice ও retention policy launch-এর আগে অনুমোদিত
NFR-05 Integrity	duplicate/tamper প্রতিরোধ	idempotent submission, unique index, atomic update
NFR-06 Accessibility	keyboard, label, contrast, screen reader	WCAG 2.2 AA লক্ষ্য; exam workflow manual review
NFR-07 Compatibility	browser ও mobile support	Chrome/Edge/Firefox বর্তমান ও আগের major version যাচাই
NFR-08 Maintainability	modular code, API contract, consistent errors	business rule service-এ; API schema নথিভুক্ত
NFR-09 Recovery	backup ও পুনরুদ্ধার অনুশীলন	RPO/RTO নির্ধারিত; encrypted backup restore rehearsal

সংখ্যাগত লক্ষ্যগুলো প্রস্তাব, production SLA নয়। বাস্তব traffic ও ব্যবসায়িক চাহিদা অনুযায়ী অনুমোদন করতে হবে।

৫. System architecture ও data model

Browser (EJS + static JS/CSS)

- ↳ HTTPS/session → Express → auth/role middleware → routes/controllers
 - services (business rules)
 - repositories/Mongoose → MongoDB

External: Gemini API (শুধু AI question suggestions)

বর্তমান backend modular Express/Mongoose layout ব্যবহার করে। অনুমতি, timer, scoring, result visibility ও ownership server-এ enforce করতে হবে। DB startup failure স্পষ্টভাবে সামলাতে হবে।

Entity	মূল তথ্য/সম্পর্ক	নকশা বিষয়
User (Auth)	name, normalized email, passwordHash, role, class	service hash করে কি না, role escalation বন্ধ কি না যাচাই
Question	teacher owner, prompt, type, options/key, subject	answer key student response-এ ফেরত নয়; CRUD-এ ownership
Exam (AssignedQuestion)	teacher, students, questions, schedule, marks, policies	publish-এর পর question edit/version snapshot নীতি স্থির
Attempt/Result	exam, student, attempt no., timing, answers, score/state	idempotency ও unique (exam,student,attempt); source of truth ঠিক করা
WrittenAnswer	exam/student/question/attempt, file metadata/data	size, malware scan, access, retention; object storage বিবেচনা
AuditEvent (প্রস্তাব)	actor, action, entity ID, timestamp, request ID	password, key, file data, session secret log নয়

কোড পর্যালোচনার যাচাই: Submission schema-র student reference model ও answer type প্রশ্ন-প্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা দেখুন। legacy Submission বনাম Result/Attempt এর source of truth একক করুন।

API capability ও access policy

Capability	Access	আবশ্যিক নিয়ম
Authentication	public/নিজস্ব session	normalized email, rate limit, secure cookie, CSRF strategy
Question CRUD / OCR generate	teacher + owner	AI output validation, upload limit, timeout
Exam assign/list/start	teacher owner / বরাদ্দ student	schedule, duration, retake ও scope যাচাই
Answer submit / file upload	attempt owner	server clock, idempotency, exam window, size/MIME
Results / grade / release / export	teacher owner বা অনুমোদিত student	প্রত্যেক endpoint-এ visibility policy

OpenAPI-তে প্রকৃত path/method/schema/status code route/controller থেকে যাচাই করে নথিভুক্ত করুন।

৬. Security, privacy ও reliability

- **Access:** authenticated session ID-কে actor হিসেবে ব্যবহার; client পাঠানো ID বিশ্বাস নয়; প্রতিটি object read/write-এ authorization।
- **Session/secrets:** production-এ random `SESSION_SECRET`, HTTPS, Secure/HttpOnly/SameSite cookie, logout invalidation, login rate limit; `.env` Git-এ নয়; provider key শুধু server-এ।
- **Exam integrity:** server clock authoritative; answer key pre-submit response-এ নয়; schedule/duration/retake যাচাই; duplicate submit atomically ঠেকানো।
- **File/input:** schema validation, size cap, MIME sniffing, safe filename/download headers, malware scan বা isolated storage বিবেচনা।
- **Web:** session-based state-changing route-এ CSRF defense; XSS/security header review; CSV/Excel formula injection ঠেকানো।
- **Privacy:** সর্বনিম্ন data, export audit, retention/deletion, privacy notice; AI provider-এ document পাঠানোর সম্মতি ও retention যাচাই।
- **Operations:** redacted structured log, request ID, alert, encrypted backup, restore rehearsal, incident runbook।

Edge case: submit বনাম timeout race-এর নির্ধারিত outcome; retry-তে duplicate ফল নয়; refresh/network বিচ্ছিন্নতায় উত্তর হারানোর নীতি; পরীক্ষা চলাকালে প্রশ্ন বদলালে attempt snapshot; upload সফল কিন্তু submit ব্যর্থ হলে পুনরুদ্ধার।

৭. QA ও release acceptance

এই PDF তৈরির সময় কোনো test চালানো হয়নি। release pipeline-এ যোগ করার QA স্তর:

স্মরণ	যাচাই
Unit	score/negative marking/skip, visibility, validation, grade boundary, file policy
Integration	Mongo repository, session/role/owner checks, unique index/idempotency
End-to-end	teacher create→assign→student attempt→submit→grade/release→student view
Security	unauthenticated access, IDOR, privilege escalation, CSRF/XSS, brute force, file abuse
Load/recovery	concurrent start/submit, DB restart, backup restore, provider failure
Accessibility	keyboard-only exam, mobile, error message, focus ও contrast

Acceptance criteria: (1) সব FR-M-এর reproducible pass evidence; (2) student অন্যের ফল/উত্তর, answer key বা unpublished result পড়তে পারে না; teacher অন্য teacher-এর exam বদলাতে পারে না; (3) timer, score, retake, visibility server-authoritative; duplicate result নেই; (4) secure production config, backup/rollback যাচাই; (5) known issue, browser support, retention, incident owner নথিভুক্ত।

৮. কোম্পানির সাধারণ engineering flow ও delivery plan

ধাপ	সাধারণ কাজ	এই প্রকল্পের deliverable / gate
০ Discovery	stakeholder, persona, scope, constraint, risk	concurrency, hosting, privacy, exam policy-তে product owner সিদ্ধান্ত
১ Specification	SRS, acceptance, workflow, API/data contract	FR অনুমোদন; ambiguous policy নির্ধারণ
২ UX/Architecture	wireframe, threat model, data flow, ADR	start/submit/error/grade flow; file/retention design
৩ Build	vertical slice, code review, migration/config	auth → question/exam → attempt/scoring → grading/results
৪ Verify	automated QA, security/accessibility/load	acceptance evidence ও issue list
৫ Release	staging UAT, backup, rollout/rollback	deployment checklist, monitoring, restore proof, owner
৬ Operate	monitor, incident, feedback, patch	latency/error/submit metrics; access ও backup review

প্রস্তাবিত practice: issue-তে user story ও acceptance criteria; ছোট PR ও review; dev→staging→production; CI-তে lint, automated tests ও dependency/security scan; গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ADR; release-এর আগে backup, rollback ও migration plan।

৯. ঝুঁকি ও নির্ভরতা

ঝুঁকি	প্রভাব	প্রতিকার
client timer/role বিশ্বাস	সময় manipulation, অননুমোদিত data	server-side authorization/time; direct API security test
concurrent submit/retake race	duplicate বা ভুল ফল	unique index, atomic transition, idempotency

ঝুঁকি	প্রভাব	প্রতিকার
Online Examination System · Engineering Blueprint · v1.0 · Internal project document key/student data response-এ ফাঁস	পরীক্ষা ও privacy লঙ্ঘন	allowlist DTO, role-aware serialization, leakage check
বড়/ক্ষতিকর file	storage/availability/security ক্ষতি	size/MIME cap, scan, isolated storage, retention
AI ভুল প্রশ্ন	অন্যায়্য পরীক্ষা	teacher review বাধ্যতামূলক; auto-publish নয়
backup/restore যাচাই নেই	স্থায়ী data loss	encrypted backup ও নিয়মিত restore drill

নির্ভরতা: MongoDB/hosting/TLS, Gemini API (শুধু AI import), browser support, domain/email (যদি verification যোগ হয়)। Provider outage-এ manual question flow চলবে কি না product decision।

২০. Product owner-এর দরকারি সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত	কেন দরকার	Owner
target user ও peak concurrent examinee	hosting ও load target	Product owner
exam window বনাম per-attempt timer precedence	timeout enforcement	Product + engineering
autosave/reconnect আচরণ	fairness ও data loss	Product + engineering
written grading pending অবস্থায় student কী দেখবে	result/privacy policy	Academic owner
file type/size এবং DB বনাম object storage	security/cost/backup	Engineering + operations
retention/deletion এবং প্রযোজ্য privacy rule	privacy compliance	Product + privacy reviewer
teacher account/role কে approve করবে	privilege escalation	Product + security

প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ

- উপরের সিদ্ধান্তগুলোর owner/উত্তর সংগ্রহ করে SRS v1.1 অনুমোদন।
- routes/controllers-কে FR ও API contract-এর সঙ্গে মিলিয়ে gap list।
- object-level authorization, score/attempt idempotency, file limits, result visibility-র blocker সমাধান।
- automated QA, CI, backup/restore ও deployment runbook; তারপর staging UAT।

পরিশিষ্ট — পরিভাষা ও উৎস

শব্দ	অর্থ
SRS	Software Requirements Specification — পরীক্ষাযোগ্য system requirement
FR / NFR	Functional / Non-functional Requirement — feature আচরণ / গুণগত শর্ত
RBAC	Role-Based Access Control; সঙ্গে record ownership check
Idempotency	একই retry-তে business operation একবারের বেশি না হওয়া
RPO / RTO	গ্রহণযোগ্য data loss window / recovery target time
ADR	Architecture Decision Record — নকশা-সিদ্ধান্তের কারণ

প্রস্তুত করা হয়েছে repository README, Express routes/controllers/services এবং Mongoose schema-র দৃশ্যমান তথ্য থেকে। এই নথি engineering planning artifact; আইনি মতামত, security certification বা সম্পূর্ণ code audit নয়।